

Arguments

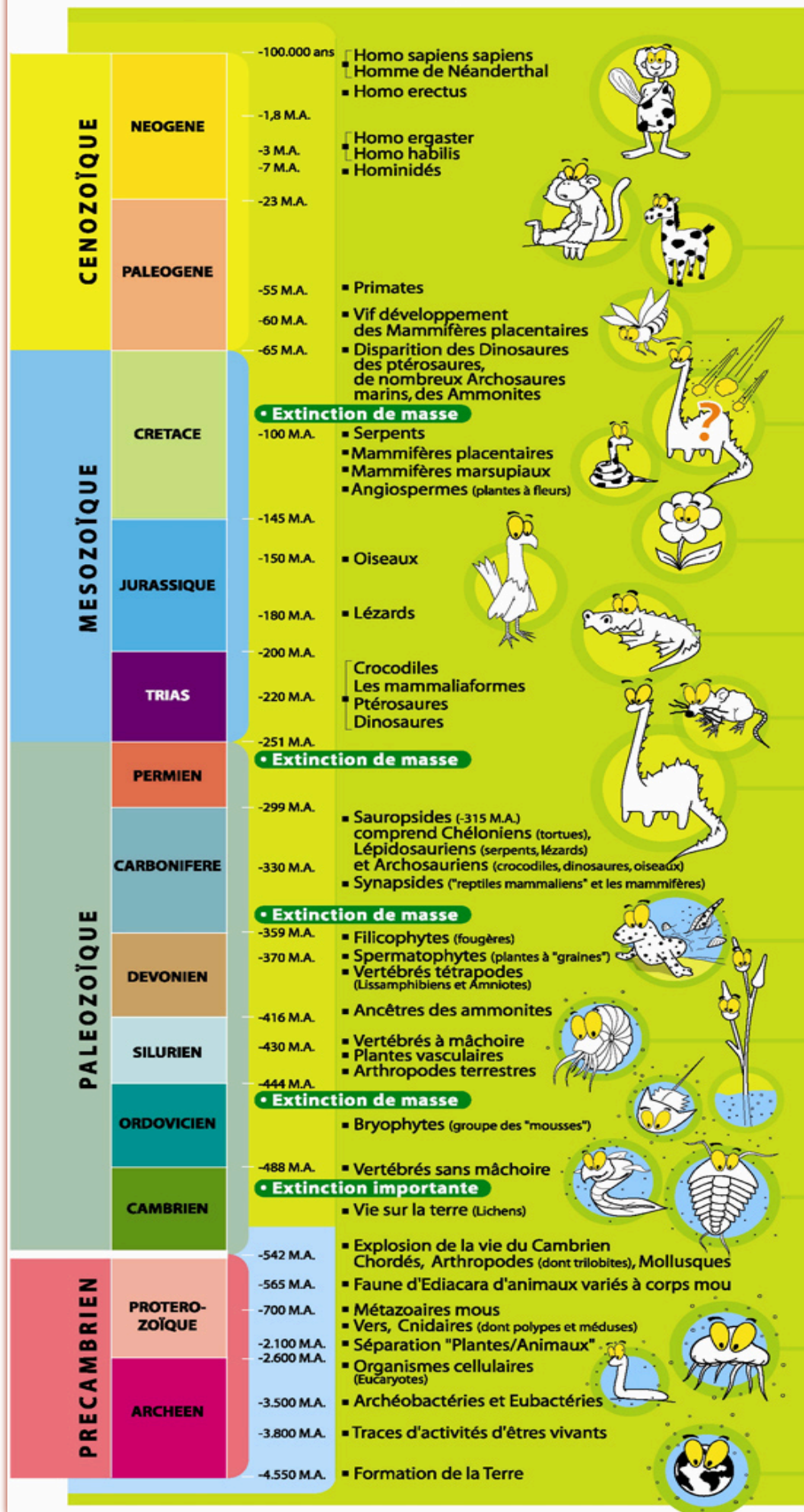


ARGUMENTS DE L'EVOLUTION BIOLOGIQUE

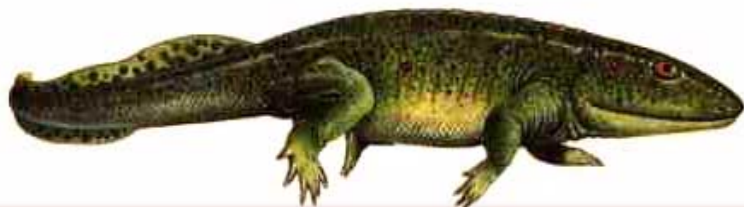
Les arguments paléontologiques

Les étapes de la vie...

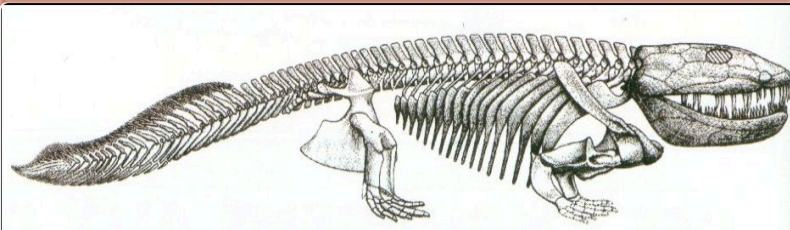
Echelle stratigraphique



Des formes intermédiaires



Ichtyostéaa: Une forme intermédiaire entre les poissons et les amphibiens: présence des nageoires caudales. une liane latérale. quatre pattes. des poumons... Cette forme intermédiaire confirme la filiation entre les poissons et les amphibiens et l'existence d'un ancêtre commun éloigné dans le temps géologique entre ces deux groupes



L'archéoptéryx: Une forme intermédiaire entre les reptiles et les oiseaux: présence des ailes, des plumes, un bec, une queue soutenue par des vertèbres, trois doigts libres avec des griffes... Cette forme intermédiaire confirme la filiation entre les reptiles et les oiseaux et l'existence d'un ancêtre commun éloigné dans le temps géologique entre ces deux groupes



L'archæopteryx (150 MA)



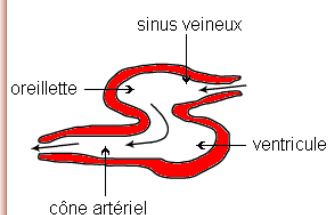
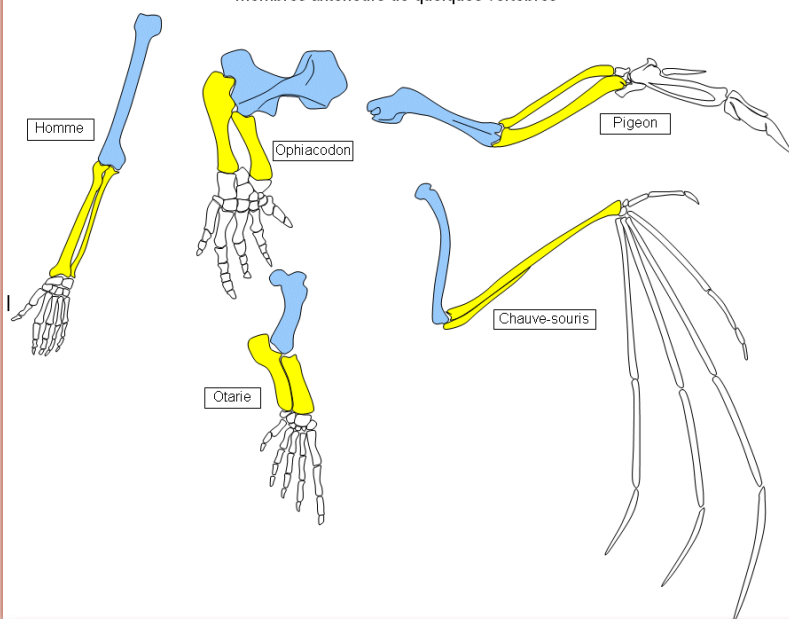
MNHN Labo de paléontologie - D. Serret

Dictionnaire HACHETTE Multimedia 98

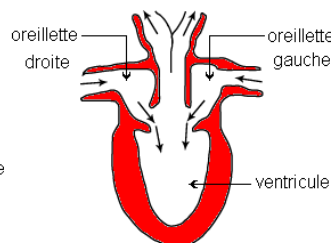
Les arguments de l'anatomie comparée

Les membres antérieurs de différents groupes d'animaux vertébrés (nageoires, ailes, pattes ou bras) présentent un même plan d'organisation. Ils sont constitués par les mêmes éléments squelettiques qui occupent toujours les mêmes positions. Ces homologies anatomiques confirment la filiation entre ces différents groupes et l'existence d'un ancêtre commun entre eux.

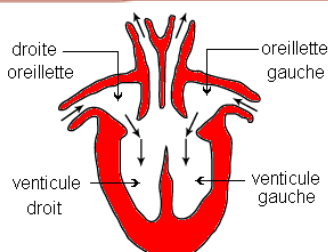
membres antérieurs de quelques vertébrés



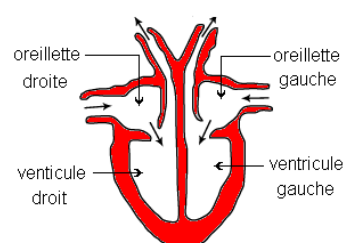
Coeur de poisson



Coeur d'amphibien



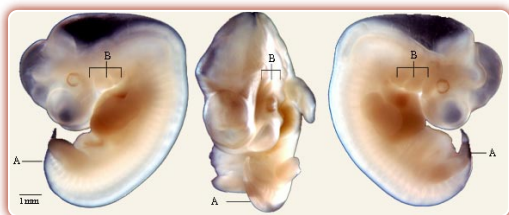
Coeur de reptile



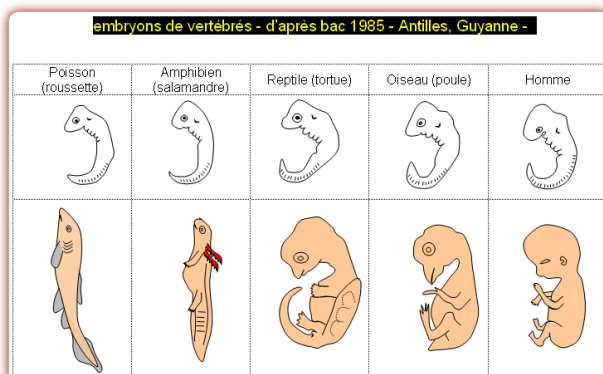
Coeur de mammifère

Les cœurs de différents groupes d'animaux vertébrés présentent une même organisation interne puisqu'ils sont formés par les mêmes cavités contractiles (oreillettes et ventricules) ces homologies anatomiques confirment la filiation et l'existence d'un ancêtre commun entre eux. Le nombre de cavités contractiles augmente progressivement en allant des poissons jusqu'aux mammifères: La structure du cœur a subi une compléxification: Le poisson est le groupe le plus primitif puisqu'il possède le cœur le plus simple et le mammifère est le groupe le plus évolué puisqu'il possède le cœur le plus complexe.

Les Arguments embryologiques



Les embryons de tous les groupes d'animaux vertébrés présentent des ressemblances et des homologies: La forme, la position des organes (la tête, la queue, les yeux...) et la présence des fentes branchiales. Ces homologies confirment la filiation entre ces différents groupes et l'existence d'un ancêtre commun entre eux. Le seul groupe qui a conservé les caractères embryonnaires (Les fentes branchiales) est le groupe de poisson, il correspond donc au groupe le plus primitif.



Les arguments moléculaires

Il s'agit de comparer les séquences des molécules (ADN, ARN ou protéines) chez trois espèces pour montrer la filiation entre elles.

Exemple

Séquence partielle de la myoglobine (acides aminés de 1 à 25) chez trois vertébrés.

La myoglobine est une protéine présente dans les muscles de tous les vertébrés. Il s'agit d'une molécule homologue. Sa séquence complète comporte 153 acides aminés

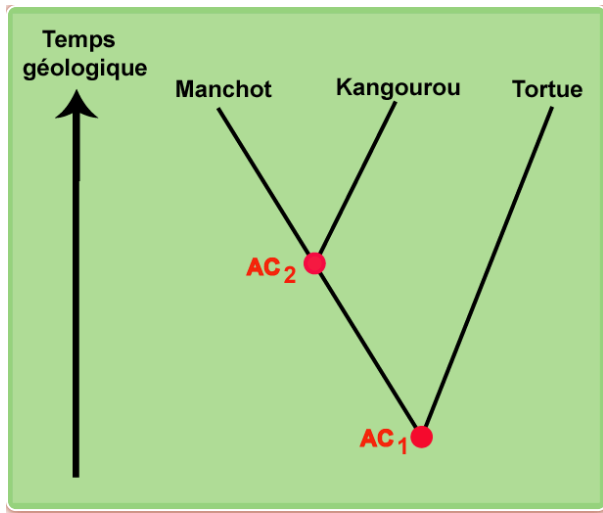
N° de l'acide aminé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Manchot	Gly	Leu	Asn	Asp	Gln	Glu	Trp	Gln	Gln	Val	Leu	Thr	
Tortue	Gly	Leu	Ser	Asp	Asn	Glu	Trp	Asn	His	Val	Leu	Gln	
Kangourou	Gly	Leu	Ser	Asp	Gly	Glu	Trp	Gln	Leu	Val	Leu	Asn	
N° de l'acide aminé	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Manchot	Met	Trp	Gly	Lys	Val	Glu	Ser	Asp	Leu	Ala	Gly	His	Gly
Tortue	Ile	Trp	Ala	Lys	Val	Glu	Pro	Asp	Leu	Thr	Ala	His	Gly
Kangourou	Ile	Trp	Gly	Lys	Val	Glu	Thr	Asp	Gly	Gly	Gly	His	Gly

	Nombre de différences
Manchot - Tortue	10
Manchot - Kangourou	8
Tortue - Kangourou	9

♦ Le nombre de différences entre les trois séquences de myoglobine est faible donc les homologies moléculaires sont importantes ce qui confirme la filiation entre ces trois espèces et l'existence d'un ancêtre commun entre elles.

♦ Le nombre de différences le plus faible est observé entre les séquences de myoglobines du Manchot et du kangourou donc ces deux espèces présentent le degré de parenté le plus élevé et possèdent donc un ancêtre commun le plus proche dans le temps géologique.

♦ Le nombre de différence entre les séquences de myoglobines de la tortue et du Kangourou est plus faible que celui entre la tortue et le Manchot donc la tortue est plus proche du kangourou que du Manchot.



AC_1 représente l'ancêtre commun entre les trois espèces

AC_2 représente l'ancêtre commun entre le Manchot et le Kangourou

Les différences observées entre les séquences de myoglobines sont expliquées par des mutations géniques: Chaque séquence de myoglobines est codée par un gène. Les homologies entre les séquences de myoglobines indiquent une homologie entre les trois gènes: ce qui confirme la filiation génique. Les trois gènes sont issus d'un même gène d'origine: Gène ancestral qui a subi une évolution grâce à des mutations géniques.